



전자부품연구원
Korea Electronics Technology Institute



전자정보센터
ELECTRONICS INFORMATION CENTER

[전자산업동향예보제]

디지털전자의 경쟁구도

2005. 6. 3

윤종언 상무
삼성경제연구소
(joyoon@seri.org)



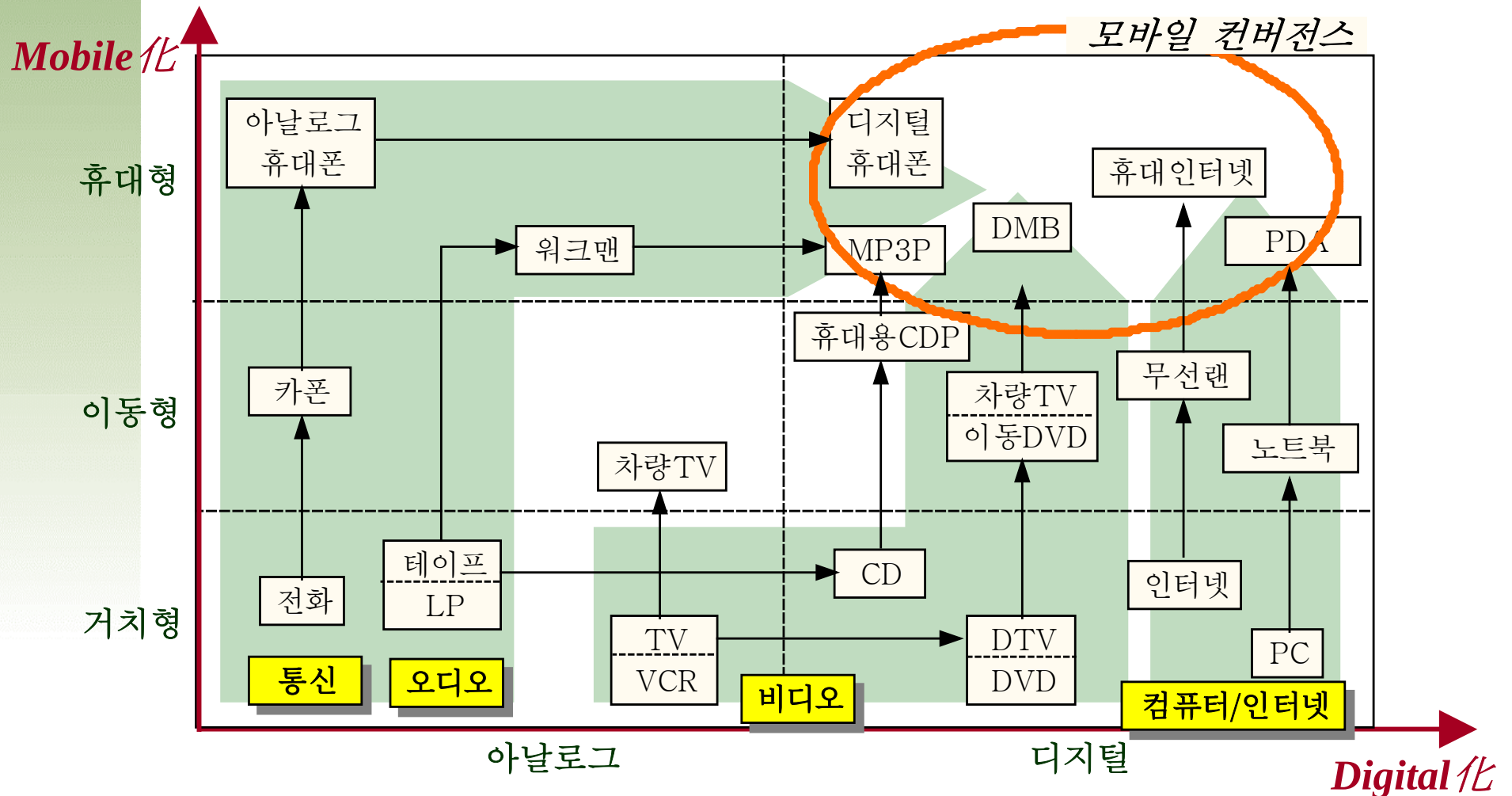
차 례

- 변화의 動因
- 경쟁구도의 변화
- 부문별 상황



변화의 動因 : Digital & Mobile

- 디지털化, 모바일化 → 디지털전자의 外延 확대





경쟁구도의 변화

디지털化

모바일化

진입장벽 완화

수평분화 촉진

異種교배 확산

사업모델 경쟁

個電·小品 주도



진입장벽 완화

- 후발업체의 **Catch-up** 및 신규업체의 진입 활발
 - 월마트(TV), BestBuy (PC) 등도 독자브랜드 제품 판매
 - 저가시장은 물론 고가제품 시장까지 공략
- 경쟁격화가 제품가격 하락 및 수익성 악화를 초래
 - DVD플레이어 : \$491('97) → \$45('04) *미국시장
 - LCD TV : 990만원('04.1) → 550만원('05.3) *국내시장

VHS와 DVD레코더의 수익성 (松下)

	가격半折 기간	수익창출 기간	누적수익	기 타
VHS	7~8년	15년	1조엔	누적매출 10조엔 이상
DVD 레코더	2년	< 7~8년	VHS의 1/4 (예상)	최근 4년간 가격하락에 따른 매출손실 1조엔

자료 : WEDGE(2004.4)



수평분화 촉진

- 디자인, 설계, 제조, 판매 등의 기능들이 수평적으로 분화

Polaroid Electronics



디자인 : 엔지니어 고용

브랜드 : Polaroid 라이선스

생산 : 중국 아웃소싱

유통 : 월마트, 아마존 등

- 수평분화가 확산되면서 주요 제품의 아웃소싱 증가
 - 주요 제품별 ODM비중 : PDA 70%, 노트북 컴퓨터 65%, 디지털카메라 30%, 휴대폰 20% 등
- (*Business Week, 2005.3)



“TV의 PC化”

부가가치 이동

- モノづくり의 쇠퇴
- 무형자산의 중요성 증대
- S/W, 콘텐츠, 유통 · 서비스의 입김 확대

가치사슬 역류

- 고객(소비자)의 입맛이 까다로워짐
- 시장 분화(소량 다품종)
- 디자인, 이미지 중시

가치사슬 분화

- New Biz. Model 등장
- 빈번한 M&A, 엉뚱한 경쟁자
- 주도기업 변화 (TV의 Wintel 등장?)



異種교배 확산

- 디지털기술이 異업종으로 침투(Pervasive Technology)
 - 자동차, 의료, 보안, 생활용품...



Opel의 컨셉카



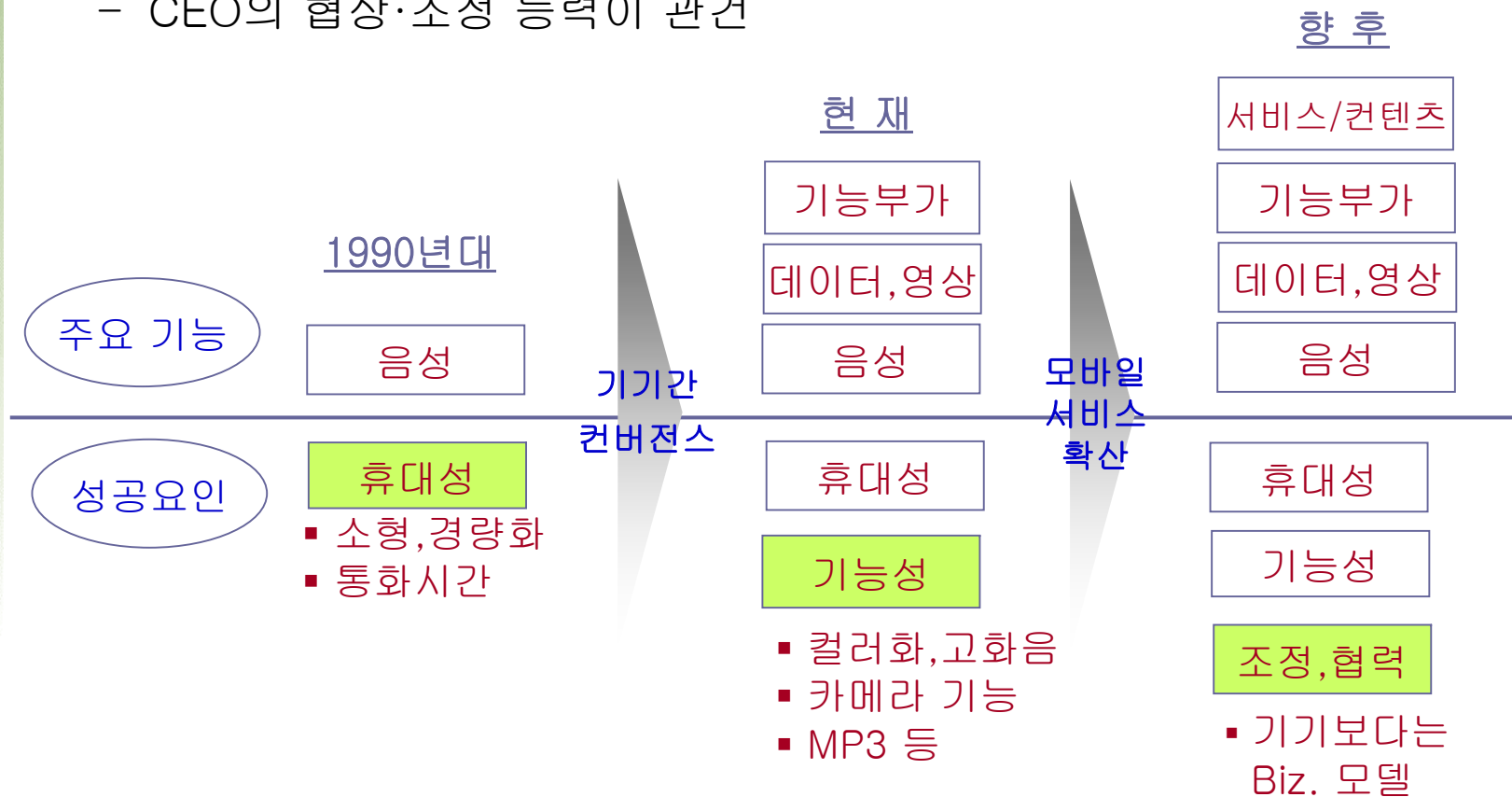
아디다스의 스마트 운동화

- 디지털기업이 異업종 기업을 위협
 - “히타치는 도요타의 강력한 라이벌”(조 후지오 도요타 사장)
 - 車부품 생산 → 하이브리드 카, 연료전지 車 추진



사업모델 경쟁

- 휴대폰에 다양한 기능과 서비스가 결합
 - DMB, 모바일뱅킹, MP3 다운로드, 건강체크
- 품질·성능 개발보다 New Biz Model의 창출에 주력
 - CEO의 협상·조정 능력이 관건





個電・小品 주도

- 家電 → 個電
- 도구 → 신체의 일부(액세서리)
- 便(가사노동 대체) → 樂(엔터테인먼트)
- 기능 → 디자인 & 패션(자기만족)

성장주도 제품

個人 ↑ 사용 주체 ↓ 家族		<u>個電</u> 휴대폰, 게임기, DSC, MP3P PMP 등
	<u>백색 家電</u> 세탁기, 냉장고, 전자레인지 에어컨, 청소기 등	<u>AV 家電</u> TV, 비디오 녹화·재생 기기 오디오 기기 등

가사노동 대체
편리함

용도

Fun
Entertainment



나이키 MP3 플레이어



필립스 Mirror TV



노키아 Medallion

신체의 일부분으로 변모하는 가전



소니의 바이오W PC



삼성 노트북과 루리카또즈 가방



DTV : 본격성장기 진입

- '04년 '보급확산의 변곡점'인 보급률 10% 돌파(미국시장)
- 보급률 50% 도달시간은 10% 도달시간의 절반에 불과

TV의 보급과정 (미국)

		10%	50%	80%	100%
흑백TV ('41년 출시)	도달시점	1950년	1954년	1965년	
	출시후 경과시간	10년	14년	25년	
	Magic Price(\$)	200	150	100	
	판매대수(만대)	300	500	800	
컬러TV ('54년 출시)	도달시점	1966년	1973년	1979년	1989년
	출시후 경과시간	13년	20년	26년	36년
	Magic Price(\$)	370	330	360(*)	300
	판매대수(만대)	500	900	1,000	1,700
DTV ('98년 출시)	도달시점	2004년	2007년		
	출시후 경과시간	7년	10년		
	Magic Price(\$)	1,500			
	판매대수(만대)	700			

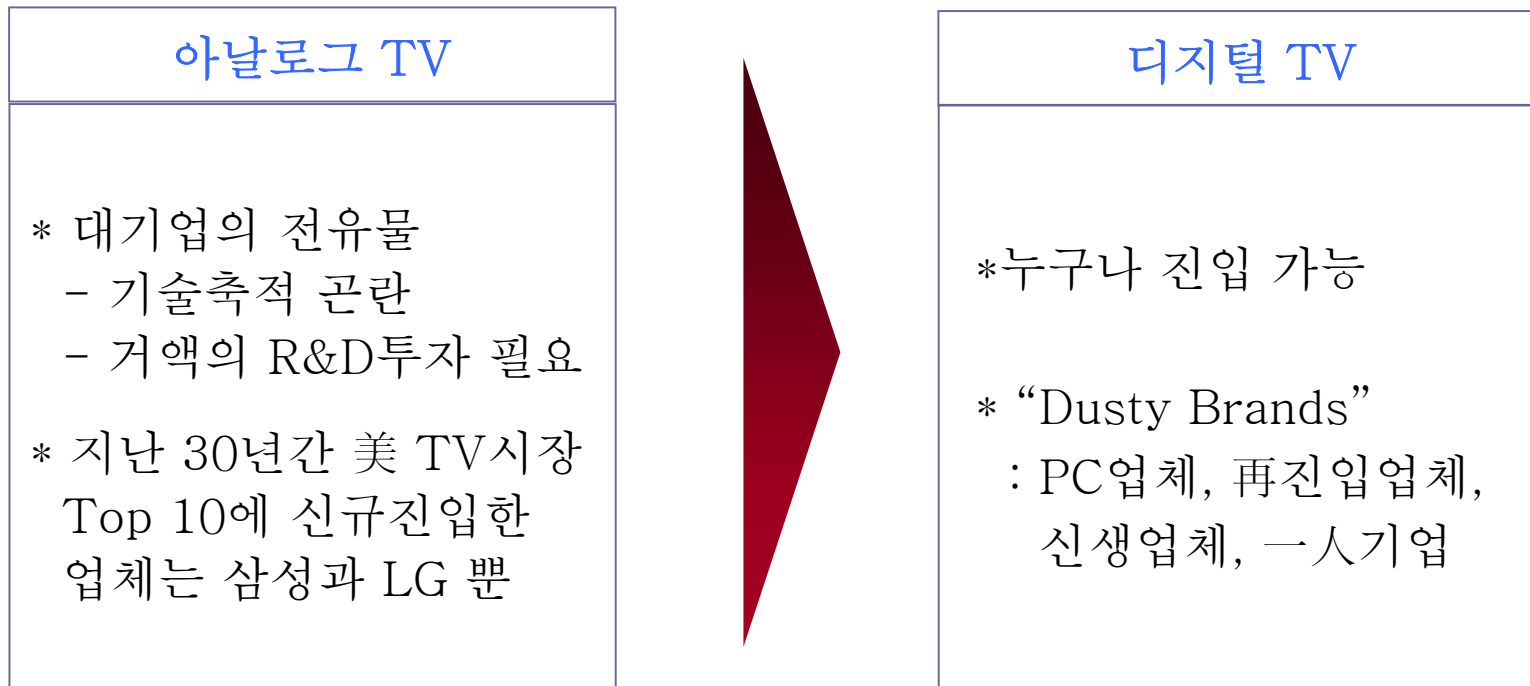
* : 1976년 소니가 32"를 발매하면서 대화면 경쟁을 촉발한 결과
자료: Electronic Journal, 2004.12



DTV : 참여기업 급증

- 진입장벽 완화 → 참여기업 급증 → 경쟁격화
 - 미국시장의 LCD제조업체 67개, PDP제조업체 50개(*IDC)
- 패널의 안정적 조달, 브랜드, 유통장악력 등이 경쟁우위요소

TV산업의 경쟁구도 변화

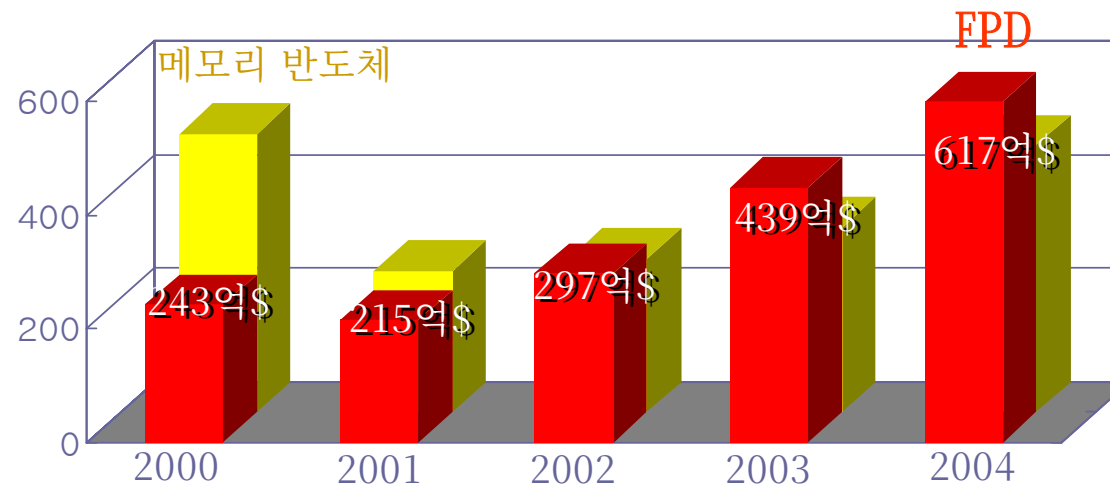




FPD : 고성장세 지속

- FPD 시장규모(\$617억) = 메모리(\$471억)의 1.3배
 - 성장률 : 28%('02) → 48%('03) → 41%('04)
- 한국은 FPD의 쏠품목 석권
 - PDP 2년, LCD 4년 만에 1위 장악

FPD와 메모리반도체의 시장규모



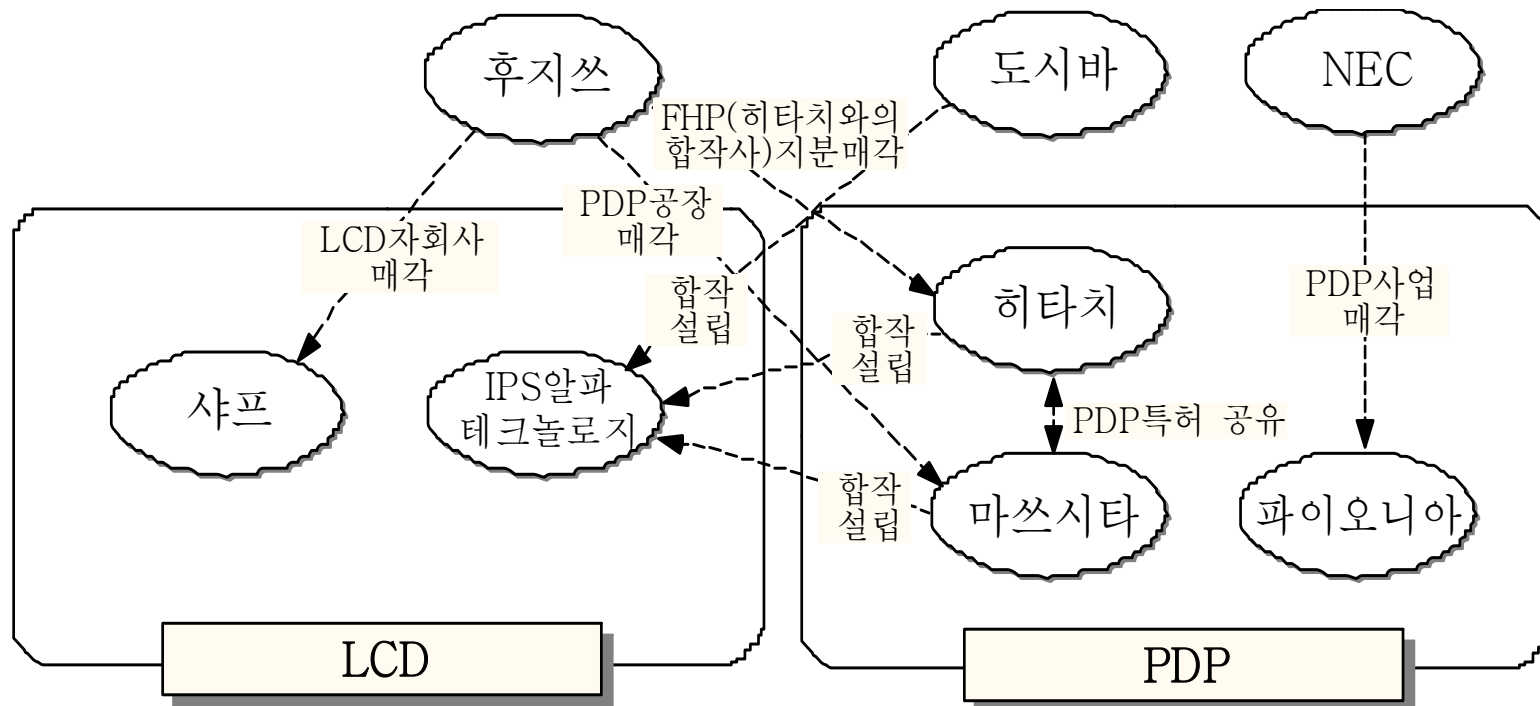
자료: DisplaySearch, WSTS



FPD : 사업통합 착수(日)

- LCD 2강 : 샤프, IPS알파테크놀로지
- PDP 3강 : 히타치, 마쓰시타, 파이오니아

일본 FPD업계의 합종연횡





휴대폰 : 低성장기 진입

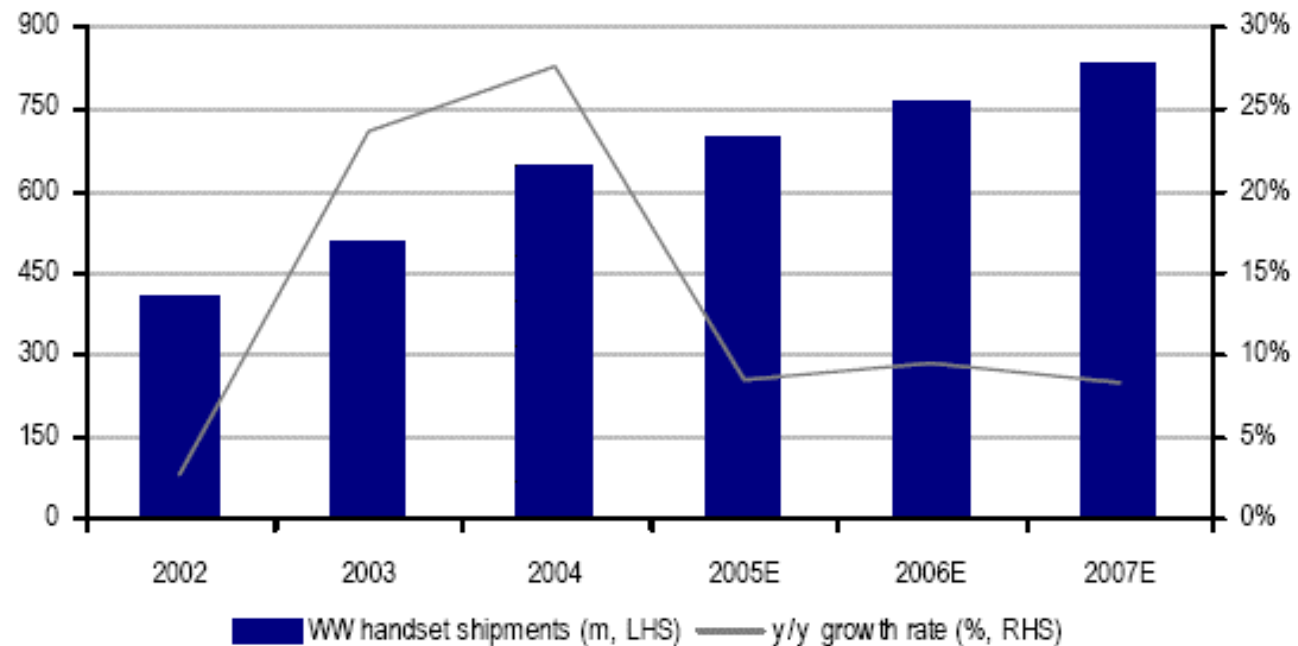
- 향후 10% 내외(수량 기준)의 안정적 성장패턴 지속

- 신규수요 : '04년을 정점으로 감소

전체 휴대폰시장에서의 비중도 30% 미만으로 축소

- 교체수요 : 증가율이 20% 내외로 안정화

휴대폰 세계시장

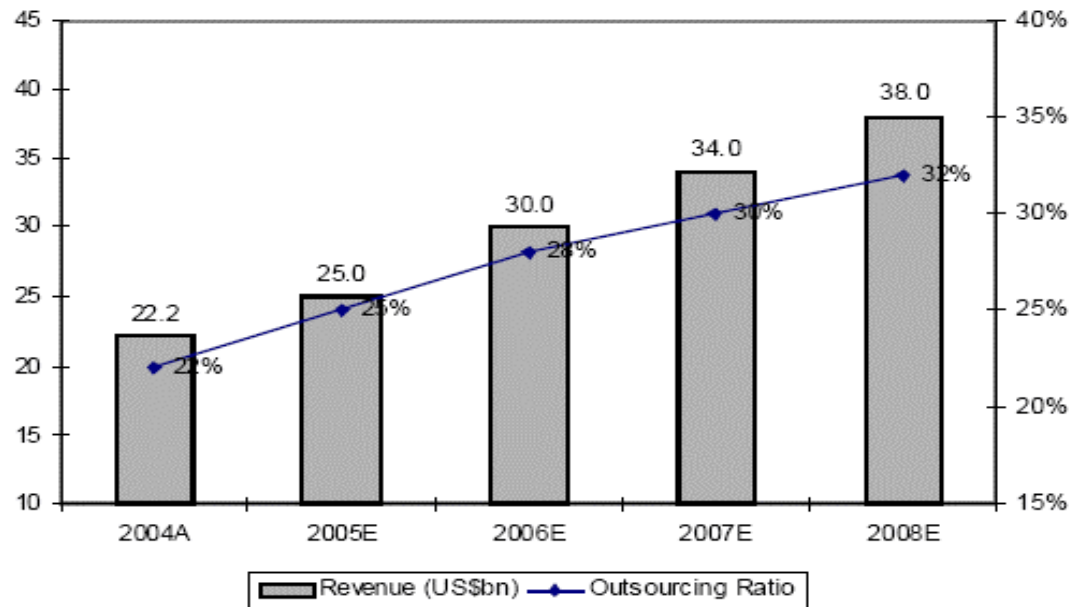


자료: UBS 증권



휴대폰 : 업계재편 지속

- 시장성장률 둔화, ASP 하락으로 업계재편 가속화
 - 소니+ 에릭슨 합작('01), TCL의 알카텔 휴대폰사업부 인수('04), 지멘스 사업매각 추진('05)
 - 향후 3강 체제로 진입 : 일본, 중국업체들의 탈락?
- 마진 하락과 통신사업자들의 독자브랜드 확대로 위탁생산 증가
 - 세전이익률(상위 6사) : 14.8%('02) → 10.7%('05E) *자료: UBS



휴대폰 위탁생산 추이

자료: Technology Forecasters and SA



PC : 低성장세 지속

- 2005~6년은 성장률 둔화 지속
 - 가격하락이 유일한 시장촉매제
 - 델, HP 등 美 업체들이 경쟁적으로 가격인하
 - 보급형(100만원대) 노트북 및 신형시장이 희망
- 2006년 하반기부터 수요자극 요인 발생
 - MS의 차세대 OS(Longhorn) 발매
 - 서버版 은 2007년 발매
 - 인텔의 새로운 CPU 발매
 - LaGrande : 해킹방지 등 보안성 강화
 - Vanderpool : 시스템 응답속도 개선
- 2007년 이후에도 10% 이상의 고성장은 기대 難



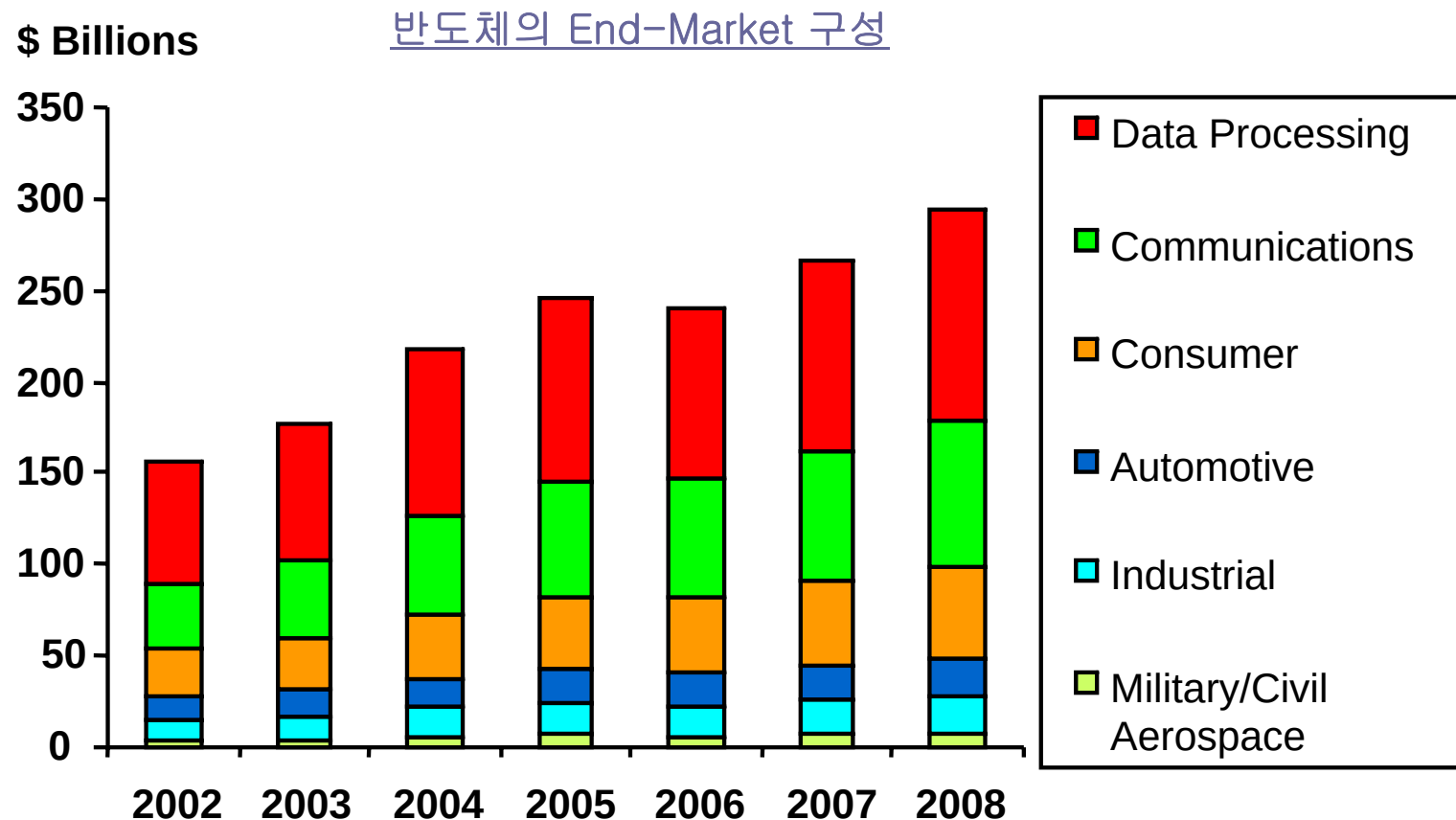
PC : 사업재편 본격화

- 非 IT 산업처럼 低성장 고착화
 - 시장규모가 1.5~2억대 수준에서 안정화
 - 시장성장률도 5%내외로 둔화
- 원가경쟁력 위주의 소수기업으로 재편
 - “’07년경 10強 中 최대 3社가 퇴출” (가트너, 2004.11)
 - *10強 : 델, HP, IBM, 후지쯔, 지멘스, 도시바, NEC, 애플, 레노보, 게이트웨이
 - 일부 일본기업들의 철수 가능성
- 델의 주도권 강화, 레노보의 약진 예상
 - 델 : 재정상태 건전하며 지속적 순익 실현,
침체기(’00~’02)에도 출하량 증가
 - 레노보 : ‘IBM effect’를 바탕으로 글로벌 약진



반도체 : 수요시장 다변화

- End-market이 PC중심에서 통신, 가전, 자동차 등으로 다변화
 - － 반도체시장 성장률('04~'06) : 가전>자동차>통신





반도체 : 구조재편 후 재도약 준비

- 메모리 부문의 Risk 완화
 - 통신, 가전이 PC부문의 경기사이클을 상쇄
 - D램 설비를 플래시메모리 생산에 전용 → D램의 공급과잉 완화

- 통신·가전용 부문의 경쟁이 가열
 - 인텔 : Mobility, Digital home, Digital health 등의 사업부 신설
 - 소니 : Cell칩을 가전용 반도체의 핵심플랫폼으로 육성
(20억 달러 이상을 투입)
 - 마쓰시타 : 디지털가전의 통합플랫폼(UniPhier) 개발

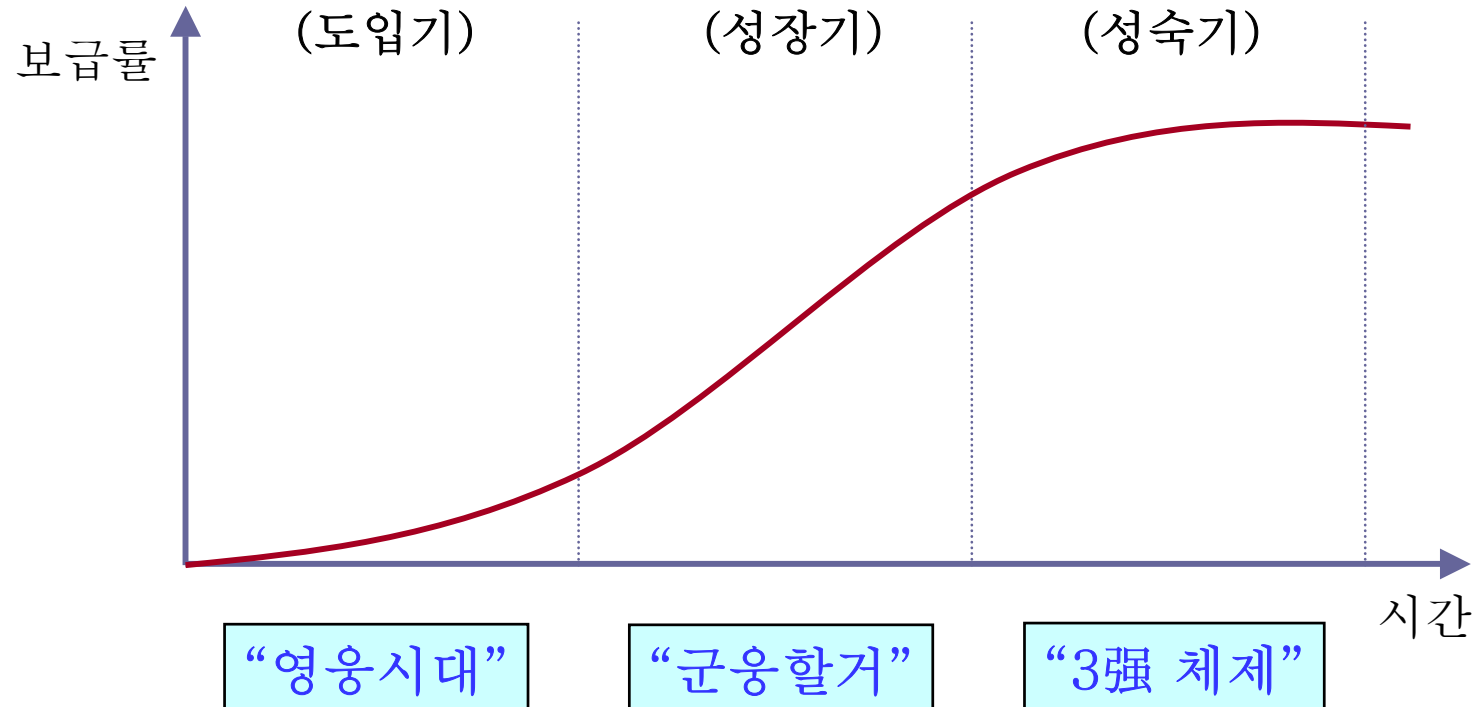


요 약

- 디지털化와 모바일化가 전자산업의 사업구조와 경쟁구도를 변화시키는 動因
- 진입장벽이 낮아지고 산업구조가 수평적으로 분화되면서, 경쟁이 심화되고 제품가격은 하락
- 디지털기술이 他산업으로 침투하면서 전자산업의 영역이 확산되고, 모바일化의 진전으로 기계·가전이 小品·個電으로 변모
- 성숙기제품은 구조재편을 통해 재도약 기반을 다질 것이며, DTV·MP3 등 새로운 성장엔진이 지속적으로 등장



주요제품별 PLC



경쟁구도	• 신제품 출현 • 혁신기업 주도 • 표준경쟁 심화	• 참여기업수 급증 • 표준 형성 • 공정혁신 활발	• 보급률 포화 • 가격경쟁 치열 • 합종연횡
주요제품	• DVD레코더 • MP3, PMP • OLED	• DTV • DSC, DVDP • (LCD, PDP)	• 휴대폰 • PC • D램